

Lógica – Parte II

Prof. Edinei Chagas

FATEC de Porto Ferreira

Condicional *se ... então*

Definição

- Sejam p e q duas proposições.

Condicional *se . . . então*

Definição

- Sejam p e q duas proposições.
- Chama-se **proposição condicional** ou apenas **condicional** uma proposição representada por "*se p então q* ", e indicamos por $p \rightarrow q$.

Condicional *se ... então*

Definição

- Sejam p e q duas proposições.
- Chama-se **proposição condicional** ou apenas **condicional** uma proposição representada por "*se p então q* ", e indicamos por $p \rightarrow q$.
- Na proposição $p \rightarrow q$:
 - A primeira parte (**p**) é chamada de **antecedente**;
 - A segunda parte (**q**) é chamada de **consequente**.

Entendendo o conectivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:

Entendendo o conectivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**

Entendendo o concetivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**
- Temos:

Entendendo o conectivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**
- Temos:
 - **p:**

Entendendo o concetivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**
- Temos:
 - **p:** amanhã fizer sol

Entendendo o concetivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**
- Temos:
 - **p:** amanhã fizer sol
 - **q:**

Entendendo o concetivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**
- Temos:
 - **p:** amanhã fizer sol
 - **q:** iremos á praia

Entendendo o concetivo *se ... então*

- Consideremos o seguinte exemplo, em que um pai faz uma promessa a seu filho:
- **Se amanhã fizer sol, então iremos à praia**
- Temos:
 - **p**: amanhã fizer sol
 - **q**: iremos á praia
- Vamos analisar as situações possíveis

Analizando as possibilidades

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) =$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) =$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) =$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) =$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{F}$

Analizando as possibilidades

Primeira Possibilidade

- Amanhã faz sol e vão à praia.
- Promessa cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Segunda Possibilidade

- Amanhã faz sol e não vão à praia.
- Promessa não cumprida!
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{V}$
 - $V(q) = \mathbf{F}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{F}$

Analizando as possibilidades

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia.

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa...

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.
- Temos os seguintes valores lógicos:

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) =$

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$
 - $V(q) =$

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$

Terceira Possibilidade

- Amanhã não faz sol e vão à praia.
- Apesar de não ter feito sol, o pai levou a criança à praia. Isso não contraria a promessa... Então, podemos afirmar que **o pai não faltou com a verdade**.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$
 - $V(q) = \mathbf{V}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Analizando as possibilidades

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol.

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação.

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.
- Temos os seguintes valores lógicos:

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) =$

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$
 - $V(q) =$

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$
 - $V(q) = \mathbf{F}$

Quarta Possibilidade

- Amanhã não faz sol e não vão à praia.
- De acordo com a promessa, o pai tem a obrigação de ir à praia caso faça sol. Se o sol não aparecer, não há a obrigação. Sem sol, o pai está desobrigado do passeio.
- Temos os seguintes valores lógicos:
 - $V(p) = \mathbf{F}$
 - $V(q) = \mathbf{F}$
 - $V(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Tabela verdade do condicional

Da análise dos exemplos acima, podemos concluir que:

Tabela verdade do condicional

Da análise dos exemplos acima, podemos concluir que:

Valores da condicional

A condicional somente será **falsa** quando o antecedente for **verdadeiro** e o consequente for **falso**.

Tabela verdade do condicional

Da análise dos exemplos acima, podemos concluir que:

Valores da condicional

A condicional somente será **falsa** quando o antecedente for **verdadeiro** e o consequente for **falso**.

Lista 02 - Exemplo 1

Elaborar a tabela-verdade do *se ... então*.

Tabela verdade do condicional

Da análise dos exemplos acima, podemos concluir que:

Valores da condicional

A condicional somente será **falsa** quando o antecedente for **verdadeiro** e o consequente for **falso**.

Lista 02 - Exemplo 1

Elaborar a tabela-verdade do *se ... então*.

Lista 02 - Exemplo 2

Qual o valor da variável x depois da declaração:

```
if 2 + 2 = 4 then x := x + 1
```

se $x = 0$ antes da declaração ser encontrada?

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.

Conectivos e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e
 - **Se** Maria sorri, **então** Eduardo fica alegre.

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e
 - **Se** Maria sorri, **então** Eduardo fica alegre.
- Temos:

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri."
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e
 - **Se** Maria sorri, **então** Eduardo fica alegre.
- Temos:
 - p :

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e
 - **Se** Maria sorri, **então** Eduardo fica alegre.
- Temos:
 - p : Eduardo fica alegre

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e
 - **Se** Maria sorri, **então** Eduardo fica alegre.
- Temos:
 - p : Eduardo fica alegre
 - q :

Conectivose e somente se

Definição

- Também chamada de **bicondicional**
- Indicada por $\leftrightarrow$.

Exemplificando

- Analisemos a seguinte proposição:
 - "Eduardo fica alegre **se e somente se** Maria sorri.
- Ela é equivalente a fazer a conjunção ($\wedge$) entre:
 - "Se Eduardo fica alegre, **então** Maria sorri"
 - e
 - **Se** Maria sorri, **então** Eduardo fica alegre.
- Temos:
 - p : Eduardo fica alegre
 - q : Maria sorri

Valor lógico do *se e somente se*

Definição

A bicondicional será:

Valor lógico do *se e somente se*

Definição

A bicondicional será:

- **Verdadeira** quando os valores lógicos de p e q forem iguais;

Valor lógico do *se e somente se*

Definição

A bicondicional será:

- **Verdadeira** quando os valores lógicos de p e q forem iguais;
- **Falsa** quando os valores lógicos de p e q forem diferentes.

Valor lógico do *se e somente se*

Definição

A bicondicional será:

- **Verdadeira** quando os valores lógicos de p e q forem iguais;
- **Falsa** quando os valores lógicos de p e q forem diferentes.

Lista 02 - Exemplo 3

Elabore a tabela-verdade do bicondicional.

Fórmula bem formulada (fbf)

Contextualização e definição

Fórmula bem formulada (fbf)

Contextualização e definição

- Também conhecida por **proposição composta**;

Fórmula bem formulada (fbf)

Contextualização e definição

- Também conhecida por **proposição composta**;
- Dadas várias proposições simples, p , q , r , ..., podemos **combiná-las** pelos conectivos lógicos já conhecidos:
 - $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

Fórmula bem formulada (fbf)

Contextualização e definição

- Também conhecida por **proposição composta**;
- Dadas várias proposições simples, $p, q, r, \dots$, podemos **combiná-las** pelos conectivos lógicos já conhecidos:
 - $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- E formar proposições compostas, tais como:
 - $P(p, q) = \neg q \vee (p \rightarrow q)$
 - $Q(p, q) = (p \leftrightarrow \neg q) \wedge q$
 - $R(p, q, r) = (p \rightarrow \neg q \vee r) \wedge \neg(q \vee (p \leftrightarrow \neg r))$

Construção de tabelas-verdade

- Com o emprego das tabelas-verdade das operações lógicas fundamentais é possível construir a tabela-verdade de **qualquer** proposição composta dada.

Construção de tabelas-verdade

- Com o emprego das tabelas-verdade das operações lógicas fundamentais é possível construir a tabela-verdade de **qualquer** proposição composta dada.
- Para construção de tais tabelas-verdade, devemos estabelecer uma

Ordem de precedência entre os conectivos

Construção de tabelas-verdade

- Com o emprego das tabelas-verdade das operações lógicas fundamentais é possível construir a tabela-verdade de **qualquer** proposição composta dada.
- Para construção de tais tabelas-verdade, devemos estabelecer uma

Ordem de precedência entre os conectivos

- 1) Conectivos entre parênteses, dos mais internos para os mais externos;
- 2) Negação ($\neg$);
- 3) Conjunção ($\wedge$) e disjunção ($\vee$);
- 4) Condição ($\rightarrow$);
- 5) Bicondição ($\leftrightarrow$).

Lista 02 - Exemplo 4

Elaborar a tabela-verdade para a fórmula $p \vee \neg q$.

Exemplos

Lista 02 - Exemplo 4

Elaborar a tabela-verdade para a fórmula $p \vee \neg q$.

Lista 02 - Exemplo 5

Construir a tabela-verdade para a fórmula $p \wedge q \rightarrow F$.

Exemplos

Lista 02 - Exemplo 4

Elaborar a tabela-verdade para a fórmula $p \vee \neg q$.

Lista 02 - Exemplo 5

Construir a tabela-verdade para a fórmula $p \wedge q \rightarrow F$.

Lista 02 - Exemplo 6

Elabore a tabela-verdade para a seguinte fbf:

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(q \leftrightarrow p)$.

Exemplos

Lista 02 - Exemplo 7

Construir a tabela-verdade da fbf a seguir:

$$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

Lista 02 - Exemplo 7

Construir a tabela-verdade da fbf a seguir:

$$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

Lista 02 - Exemplo 8

Construir a tabela-verdade da proposição

$$P(q, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r).$$